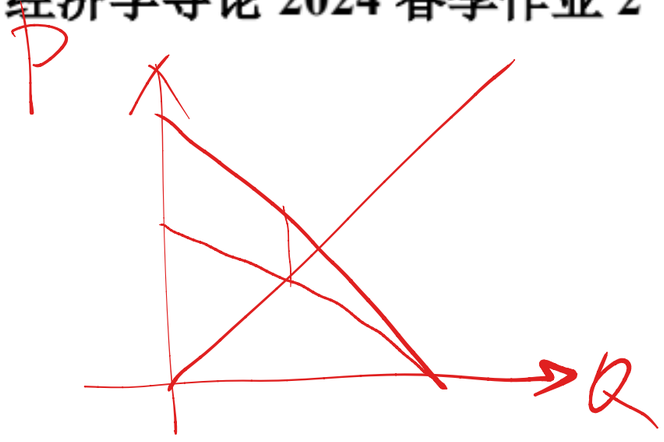
经济学导论 2024 春季作业 2



姓名_____

学号_____

一、（35 分）

我们在课上学习了**定额税**（每项商品收取一个固定的税额，不论商品价格）的影响，但现实生活中出现更多的是比例税（税额是商品价格的一个百分比）。考虑一个苹果市场，需求曲线（以千克为单位）为 $Q_d = 9 - P$，供给曲线为 $Q_s = P$。假设现在政府对苹果购买者征收 50%的**比例税**。

（1）征税前，苹果市场的均衡价格和数量是多少？(6 分)

（2）征税前，苹果市场的消费者剩余和生产者剩余分别是多少？（6 分）

（3）征税后，新的需求曲线是什么？（5 分）

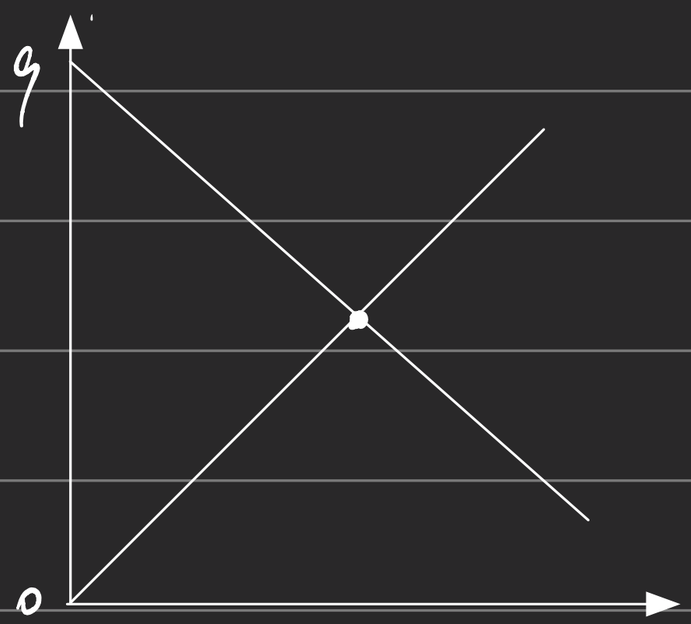
(4)征税后，苹果市场的均衡数量是多少？消费者需要付出的实际数额是多少？（6 分）

（5）征税后，苹果市场的消费者剩余和生产者剩余分别是多少？（6 分）

（6）税收后社会的无谓损失有多大？请在供需曲线图上标出无谓损失的部分。（6 分）

T1

(1)

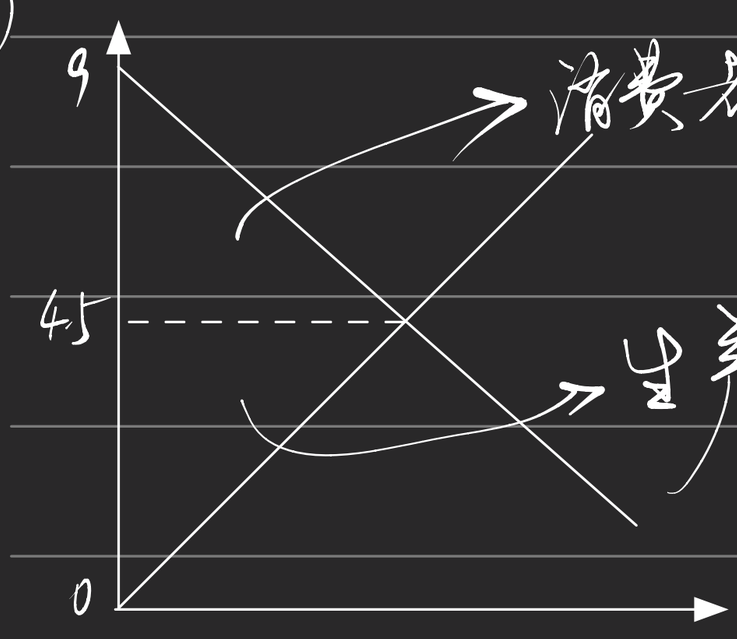


$Q-P=P \Rightarrow P=4.5$

∴均衡价格为4.5

均衡数量为4.5

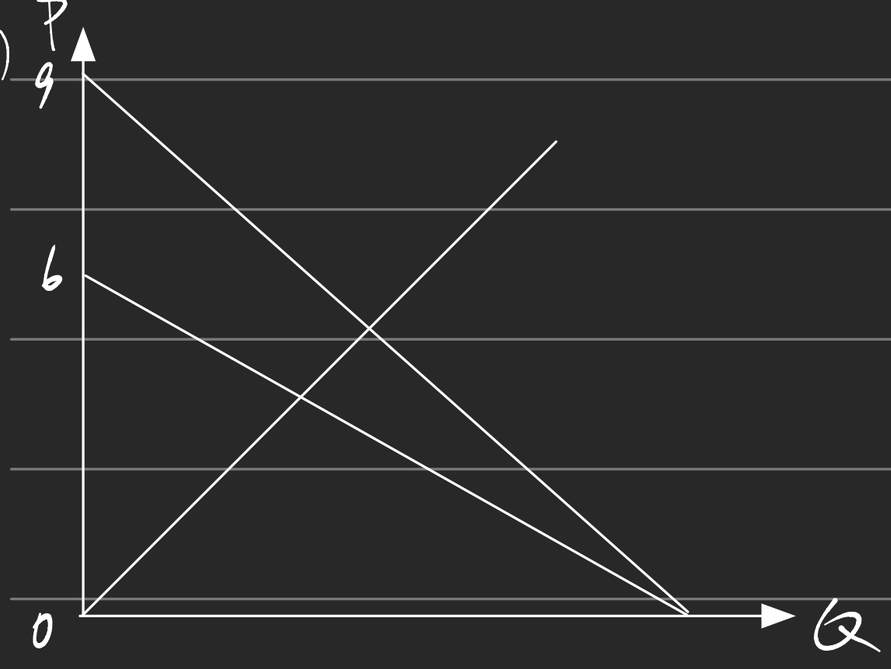
(2)



消费者剩余 $=\frac{1}{2}\left(\frac{9}{2}\right)^2=\frac{81}{8}$

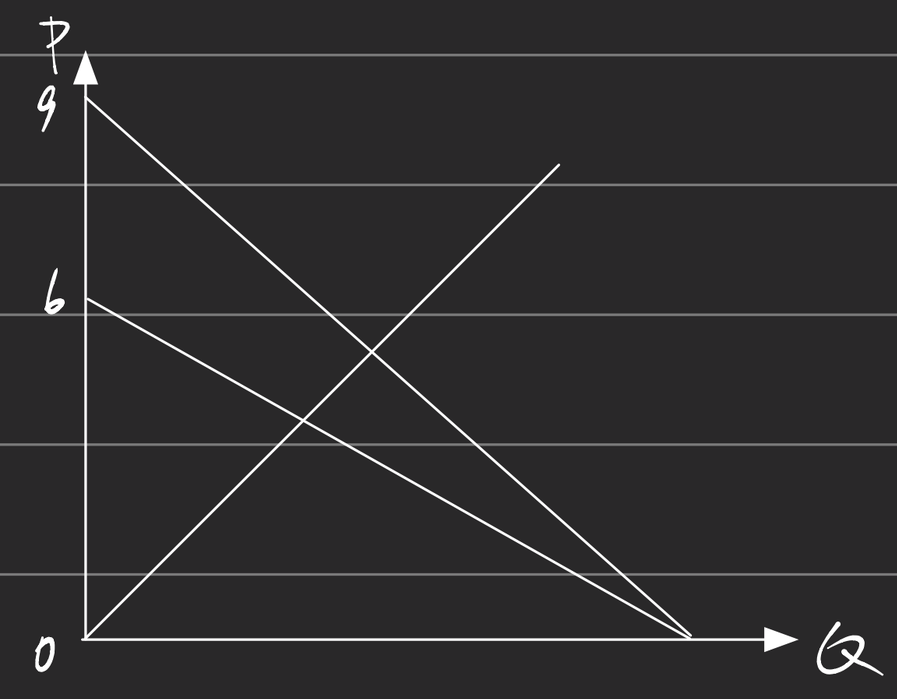
生产者剩余 $=\frac{1}{2}\left(\frac{9}{2}\right)^2=\frac{81}{8}$

(3)



曲线为: $Q_d=6-\frac{2}{3}P$

(4)



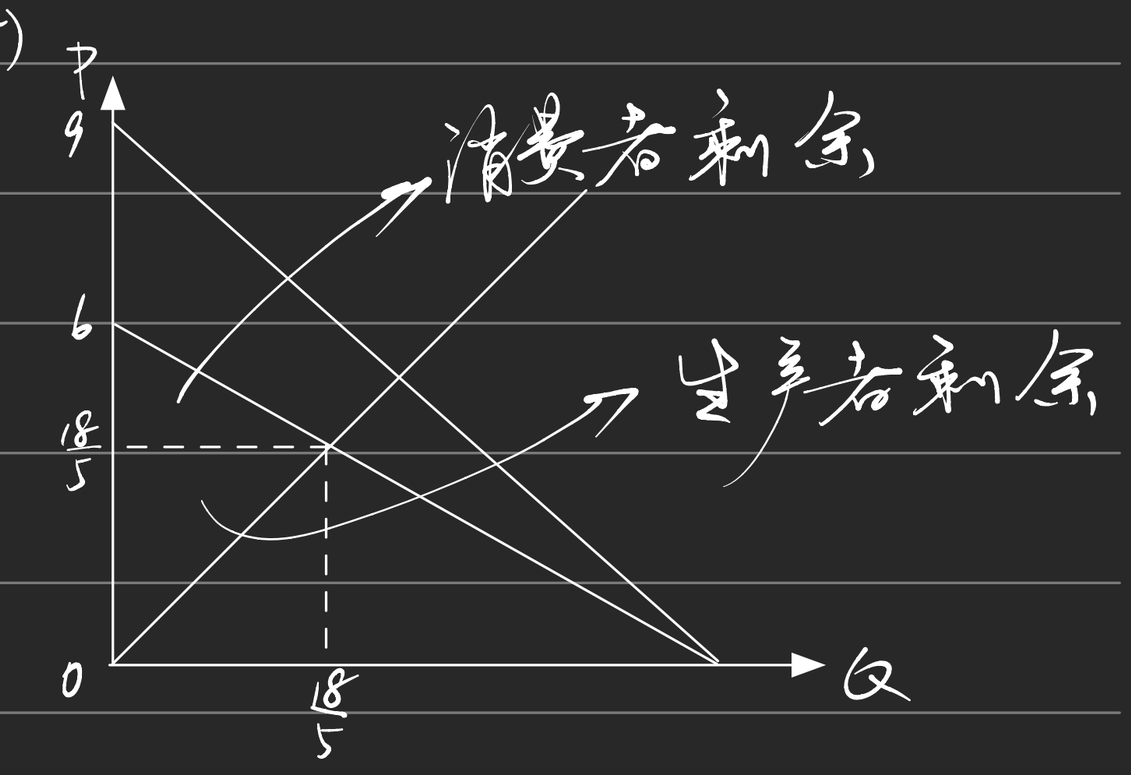
$6-\frac{2}{3}P=P \Rightarrow P=\frac{18}{5}$

∴均衡数量为 $\frac{18}{5}$

价出实际数额为: $\frac{3}{2}\left(6-\frac{2}{3}\cdot\frac{18}{5}\right)$

$=\frac{27}{5}$

(5)

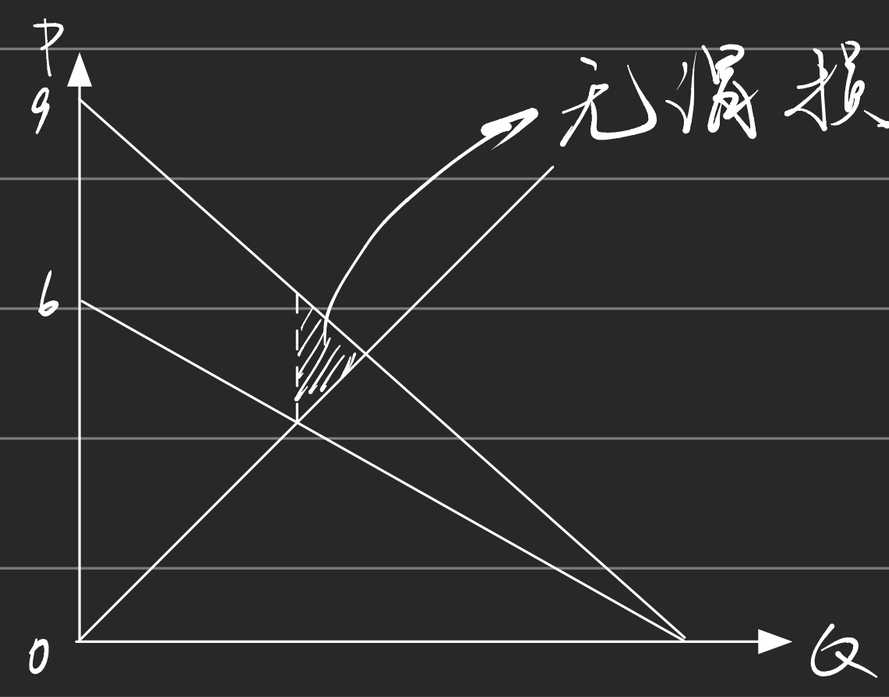


消费者剩余为: $\frac{1}{2}\cdot\frac{18}{5}\cdot\frac{12}{5}=\frac{108}{25}$

生产者剩余为: $\frac{1}{2}\cdot\frac{18}{5}\cdot\frac{18}{5}=\frac{162}{25}$

T2

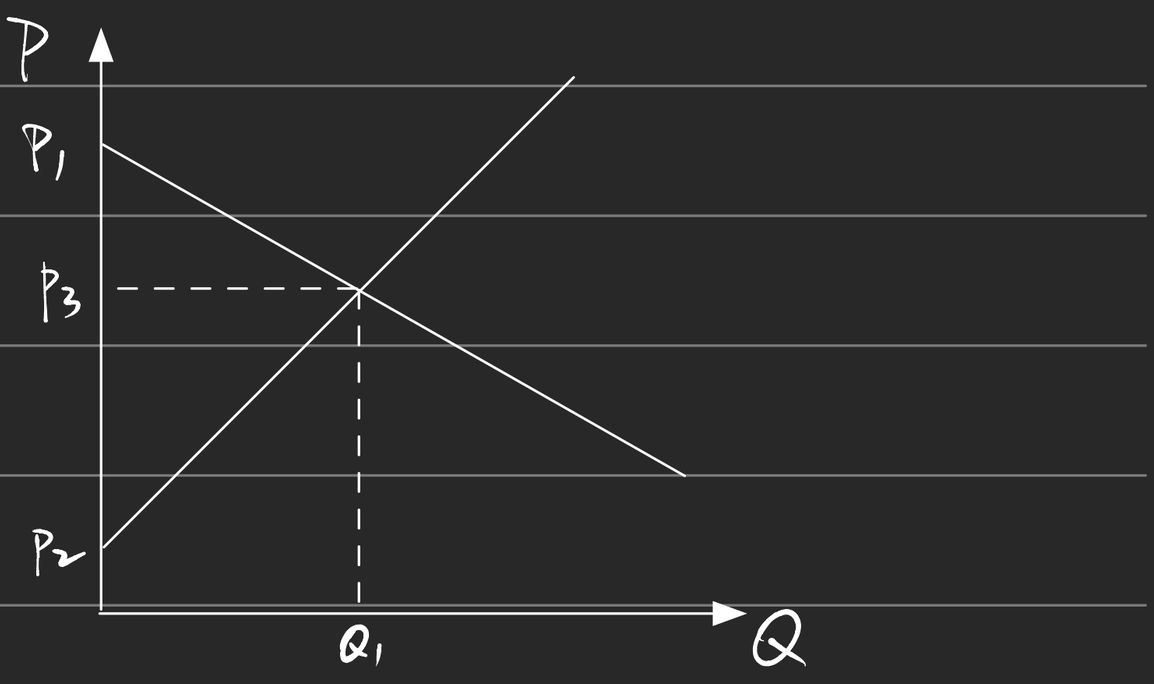
(6)



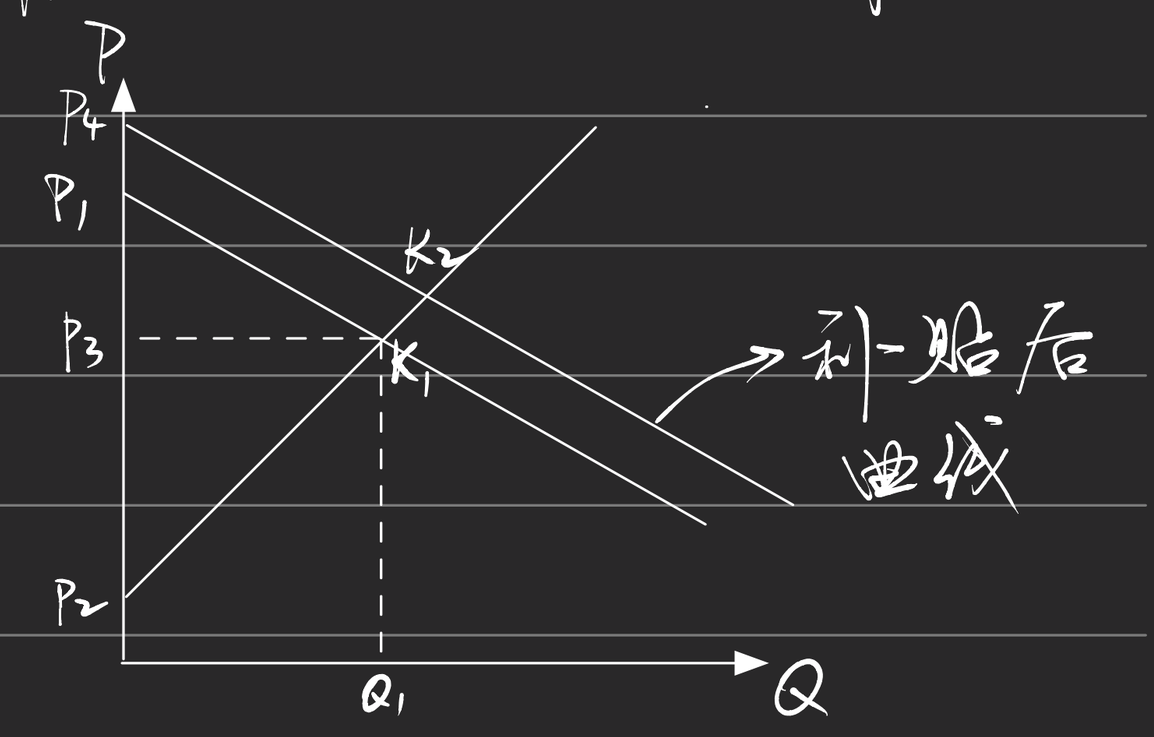
无偿损失

无偿损失为：$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{9}{10}=\frac{81}{100}$

原供需曲线图：



假设对消费者定额补贴：



供给曲线不变，需求曲线上移/右移.

原社会总福利：$S_{\square P_1P_2K_1}$

现社会总福利：$S_{\square P_4P_2K_2}$

社会总福利增加

T3

(1) 考察增加10km与边际社会福利：

0→10：花费30，居民净价140

社会福利+110

10→20：花费30，居民净价105

社会福利+75

20→30：花费30，居民净价75

社会福利+45

30→40：花费30，居民净价60

社会福利+30

40→50：花费30，居民净价35

社会福利+5

50→60：花费30，居民净价20

社会福利-10

∴终建50km

社会福利为：110+75+45

+30+5=265

(2) ~~每新建~~10km：~~每人~~多收

推10元

∴当修建10→40分收时，

都有≥2人同意

40→50时，有2人不同意

∴修建40km，社会福利

为200，无得损失为5

T4

(1) C出售40单位许可证

B购买40单位许可证

卖者分析：对于减少1单位污染，C成本最低，所以C最有可能以最低价格中出售许可证，即卖出许可证之概率最大。

买者分析：减少1单位污染，B成本最高，所以B最有可能以最高价格中购买许可证，即买到许可证之概率最大。

总成本：A减少30，B减少0，

C减少50

总成本为1100

(2) 不可交易后总成本：A减少30，

B减少40，C减少10

总成本为600+1000+100=1700

∴成本高600

二、（15 分）

政府除了征税以外，也会对一些行业进行补贴（如：农业、电动车）。请采用课上分析税收的无谓损失的方法，描述政府对**消费者**的补贴造成供给和需求曲线将如何变化，以及对社会总福利的影响。

三、（25 分）

在一座城市，规划局考虑为三个居民（小红、小蓝、小白）修建一个公园。小红、小蓝、和小白对修建多大的公园有不同的需求。下表列出了三人愿意为不同面积的公园所愿意支付的**边际**费用。（每行指该居民愿意为新增 10 公顷所支付的费用。比如，小红愿意为一个 10 公顷的公园提供 50 元的支持，愿意为一个 20 公顷的公园提供 95 元。也就是说，她愿意**为新增的 10 公顷面积支付 45 元**）。规划局修建公园的成本取决于具体面积，每 10 公顷需要花费 30 元。

公顷	小红	小蓝	小白
10	50	60	30
20	45	40	20
30	40	25	10
40	35	20	5
50	30	5	0
60	20	0	0

（1）请问如果规划局想要最大化社会福利，则应当修建多少公顷公园（注：只需从 10，20，…，60 中选择）？此时社会福利是多少？（15 分）

（2）假设小红、小蓝和小白同意平分全部修建成本，且他们每人只想着最大化自己的消费者剩余。同时，只有当两人或两人以上支持时，规划局才会批准修建面积。在此条件下，最大的修建面积是多少？如果根据此最大面积施工，社会总福利是多少？无谓损失是多少？（10 分）

四、（25 分）

在快乐山谷有三家工业企业。政府想把污染减少为120单位，所以它给每个企业40单位的可交易污染许可证。

企业	最初的污染水平/单位	减少一单位污染的成本/元
A	70	20
B	80	25
C	50	10

(1) 谁出售许可证？出售多少？谁购买许可证，购买多少？简单解释为什么卖者与买者愿意这样做。在这种情况下减少污染的总成本是多少？（15分）

(2) 如果许可证不能交易，减少污染的成本会高多少？（10分）